

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM: AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 4.0

CONTEXTO DA ATIVIDADE

Você foi designado para a equipe de Tecnologia da Informação da **Indústria 4.0 SENAI**. Sua missão é desenvolver soluções em lógica de programação (utilizando **Portugol**) para resolver problemas reais do chão de fábrica, desde o controle de acesso até o monitoramento de sensores de precisão.

PARTE 1: AVALIAÇÃO TEÓRICA (COMPETÊNCIAS TÉCNICAS) *Responda às questões abaixo com foco em clareza técnica.*

1. Diferencie **variável** de **constante** em um sistema de controle de temperatura.

A diferença essencial entre uma variável e uma constante está na capacidade de alteração do seu valor durante a execução do sistema. A variável pode ter seu valor modificado, enquanto a constante mantém sempre o mesmo valor.

2. Qual a função do comando `leia()` e por que o tipo de dado (inteiro, real, cadeia) é crucial?

O comando `leia()` tem a função de receber dados digitados pelo usuário e armazená-los em uma variável do programa. O tipo de dado é crucial porque define qual tipo de informação poderá ser armazenada e utilizada corretamente. Por exemplo, o tipo inteiro armazena números sem vírgula, o tipo real armazena números decimais e o tipo cadeia armazena textos. Se o tipo for definido incorretamente, o programa pode apresentar erros ou funcionar de forma inadequada.

3. Como funcionam os **Operadores Lógicos (E / OU / NÃO)** na segurança de uma máquina?

Os operadores lógicos são utilizados para tomar decisões no sistema de segurança de uma máquina, combinando condições para definir quando ela pode ou não funcionar.

O operador E exige que todas as condições sejam verdadeiras. A máquina só liga se a porta estiver fechada e o botão de segurança estiver ativado.

O operador OU permite que apenas uma das condições seja verdadeira. O alarme dispara se houver superaquecimento ou falta de energia.

O operador NÃO inverte uma condição. A máquina funciona apenas se não houver falha no sistema de segurança.

4. O que define uma **Estrutura de Repetição** e quando usá-la em uma linha de montagem?

Uma estrutura de repetição é um recurso da programação utilizado para executar o mesmo conjunto de comandos várias vezes, enquanto uma condição for verdadeira ou até atingir uma quantidade determinada de repetições. Ela deve ser usada em uma linha de montagem quando uma mesma operação precisa ser realizada repetidamente, como verificar peças, contar produtos, controlar etapas automáticas ou acionar processos contínuos da máquina.

5. Qual a diferença prática entre os laços enquanto e para?

A diferença prática entre os laços enquanto e para está na forma de controle das repetições.

O laço enquanto é usado quando não se sabe exatamente quantas vezes a repetição acontecerá, pois ela continua enquanto uma condição for verdadeira.

Já o laço para é utilizado quando a quantidade de repetições já é conhecida ou determinada previamente, facilitando o controle por meio de um contador.

6. O que é um **loop infinito** e qual o risco disso para um software industrial?

Um loop infinito ocorre quando uma estrutura de repetição nunca encontra uma condição para parar, fazendo com que o programa execute continuamente sem encerramento. Em um software industrial, isso pode causar diversos riscos, como travamento do sistema, sobrecarga de processamento, falhas no controle das máquinas, desperdício de energia e até acidentes operacionais, caso equipamentos continuem funcionando sem controle adequado.

7. Como os operadores **Módulo (%)** e **Divisão Inteira (/)** ajudam na separação de lotes?

Os operadores Módulo (%) e Divisão Inteira ajudam na organização e separação de lotes ao permitir cálculos de quantidade e agrupamento de produtos.

O operador Módulo (%) retorna o resto de uma divisão, sendo útil para identificar, por exemplo, se uma quantidade pode ser dividida igualmente em caixas ou para separar produtos de tempos em tempos.

Já a Divisão Inteira (/) retorna apenas a parte inteira do resultado, ajudando a calcular quantos lotes completos podem ser formados sem considerar sobras.

8. Por que a **identação** do código é essencial em projetos colaborativos?

A identação do código é essencial em projetos colaborativos porque melhora a organização e a legibilidade do programa, facilitando que diferentes pessoas entendam e modifiquem o código com mais rapidez e menos erros. Ela ajuda a identificar corretamente blocos de comandos, condições e repetições, tornando o desenvolvimento em equipe mais eficiente.

9. Explique o uso de uma **Estrutura Condicional Composta** (se / senao) em um sensor.

Uma estrutura condicional composta (se / senao) é utilizada para tomar decisões com base em uma condição. Em um sensor, ela permite que o sistema execute ações diferentes dependendo do valor detectado. Por exemplo, se um sensor identificar temperatura acima do limite permitido, o sistema pode acionar um alarme. Caso contrário (senao), o equipamento continua funcionando normalmente. Dessa forma, a estrutura ajuda no controle e na segurança do sistema.

10. Qual a importância de documentar o código com **comentários** no ambiente profissional?

Documentar o código com comentários é importante no ambiente profissional porque facilita o entendimento do funcionamento do programa por outros desenvolvedores e pela própria equipe no futuro.

Os comentários ajudam a explicar a lógica utilizada, tornam a manutenção mais simples, reduzem erros e agilizam correções ou atualizações no sistema. Além disso, melhoram a organização e a colaboração em projetos desenvolvidos em equipe.